

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

- Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:
 - $x = -2, y = 2; \quad r = \quad \alpha =$
 - $x = 0, y = -3; \quad r = \quad \alpha =$
 - $r = 2\sqrt{3}, \alpha = -2\pi/3; \quad x = \quad y =$
 Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .
- Trovare i punti di minimo e massimo *assoluti* della funzione $f(x) := \sqrt{x} \log x$ relativamente all'insieme $x \geq 1/2$, specificando quando non esistono.
- Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arctan(3^x)$; b) $x(1+x^2)^{1/2}$; c) $\log(x^{2x})$.
- Dire per quali $a > 0$ vale che $e^x(\sin x - x) \gg \frac{x^a}{\log x}$ per $x \rightarrow 0$.
- Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n - 3^n}{(n+2)^n} x^n$.
- Dire dove è improprio l'integrale $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{(\sin x)^a (\cos x)^{2a}}$, e per quali $a > 0$ è finito.
- Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = te^t(1+x^2)$ tale che $x(1) = 1$.
- Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $e^{-x} \leq y \leq \sqrt[4]{1-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

- Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:
 - $x = -\sqrt{3}, y = 3; \quad r = \quad \alpha =$
 - $x = 0, y = -2; \quad r = \quad \alpha =$
 - $r = \sqrt{2}, \alpha = 3\pi/4; \quad x = \quad y =$
 Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .
- Trovare i punti di minimo e massimo *assoluti* della funzione $f(x) := \sqrt[3]{x} \log x$ relativamente all'insieme $0 < x \leq 1/2$, specificando quando non esistono.
- Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^2(1+x^2)^{1/2}$; b) $\arctan(2^x)$; c) $\log\left(\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}\right)$.
- Dire per quali $a > 0$ vale che $(e^x - 1) \sin x \gg \frac{x^a}{\log x}$ per $x \rightarrow 0$.
- Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)^n}{n+4^n} x^n$.
- Dire dove è improprio l'integrale $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{(\sin x)^{2a} (\cos x)^a}$, e per quali $a > 0$ è finito.
- Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = te^t(1+x^2)$ tale che $x(1) = \sqrt{3}$.
- Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $e^{-x} \leq y \leq \sqrt{2-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

- Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:

- a) $x = -1, y = 1;$ $r =$ $\alpha =$
 b) $x = 0, y = 4;$ $r =$ $\alpha =$
 c) $r = 2, \alpha = -2\pi/3;$ $x =$ $y =$

Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .

2. Trovare i punti di minimo e massimo *assoluti* della funzione $f(x) := \sqrt{x} \log x$ relativamente all'insieme $0 < x \leq 1$, specificando quando non esistono.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arcsin(2^x)$; b) $x^3(1+x^2)^{1/2}$; c) $\log\left(\frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[4]{x+1}}\right)$.
4. Dire per quali $a > 0$ vale che $\log(1+x) - x \gg x^a \log x$ per $x \rightarrow 0$.
5. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^4 + 1}{3 - 2^n} x^n$.
6. Dire dove è improprio l'integrale $\int_1^{\pi/2} \frac{dx}{(e^x - e)^{4a} (\sin x)^a}$, e per quali $a > 0$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = te^t(1+x^2)$ tale che $x(1) = -1$.
8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $e^x \leq y \leq \log(2-x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:

a) $x = -1, y = -\sqrt{3};$ $r =$ $\alpha =$
 b) $x = -2, y = 0;$ $r =$ $\alpha =$
 c) $r = 2, \alpha = 3\pi/4;$ $x =$ $y =$

Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .
2. Trovare i punti di minimo e massimo *assoluti* della funzione $f(x) := \sqrt[3]{x} \log x$ relativamente all'insieme $x \geq 1/2$, specificando quando non esistono.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x(1+x^4)^{1/2}$; b) $\arcsin(3^x)$; c) $\log(x^{3^x})$.
4. Dire per quali $a > 0$ vale che $e^x(\sin x - x) \ll x^a \log x$ per $x \rightarrow 0$.
5. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1 - 2^n}{n^5 + 1} x^n$.
6. Dire dove è improprio l'integrale $\int_1^{\pi/2} \frac{dx}{(e^x - e)^a (\sin x)^{4a}}$, e per quali $a > 0$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{2t}{e^x(1+t^2)}$ tale che $x(0) = 2$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $e^{-x} \leq \sqrt{2-x}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:

a) $x = -\sqrt{2}, y = \sqrt{2};$ $r =$ $\alpha =$
 b) $x = -\sqrt{2}, y = 0;$ $r =$ $\alpha =$
 c) $r = 2, \alpha = 5\pi/6;$ $x =$ $y =$

Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .

2. Trovare i punti di minimo e massimo *assoluti* della funzione $f(x) := \sqrt{x} \log x$ relativamente all'insieme $0 < x \leq 1/2$, specificando quando non esistono.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\arccos(2^x)$; b) $x^2(1+x^4)^{1/2}$; c) $\log\left(\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\right)$.
4. Dire per quali $a > 0$ vale che $(e^x - 1) \sin x \ll x^a \log x$ per $x \rightarrow 0$.
5. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n - 4^n}{5^n + 4^n} x^n$.
6. Dire dove è improprio l'integrale $\int_1^e \frac{dx}{x^a (\log x)^{3a}}$, e per quali $a > 0$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{2t}{e^x(1+t^2)}$ tale che $x(0) = 3$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $e^x \leq \log(2-x)$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Per ciascuno dei seguenti punti dare le coordinate (polari o cartesiane) che mancano:

a) $x = -\sqrt{3}$, $y = 1$; $r =$ $\alpha =$

b) $x = -3$, $y = 0$; $r =$ $\alpha =$

c) $r = 2\sqrt{2}$, $\alpha = 3\pi/4$; $x =$ $y =$

Per le coordinate polari indicare un angolo α compreso tra $-\pi$ e π .

2. Trovare i punti di minimo e massimo *assoluti* della funzione $f(x) := \sqrt[3]{x} \log x$ relativamente all'insieme $0 < x \leq 1$, specificando quando non esistono.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $x^3(1+x^4)^{1/2}$; b) $\arccos(3^x)$; c) $\log\left(\frac{\sqrt[4]{x+1}}{\sqrt[5]{x+1}}\right)$.
4. Dire per quali $a > 0$ vale che $\log(1+x) - x \ll \frac{x^a}{\log x}$ per $x \rightarrow 0$.
5. Calcolare il raggio di convergenza R della serie di potenze $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4^n - 5^n}{4^n + 2^n} x^n$.
6. Dire dove è improprio l'integrale $\int_1^e \frac{dx}{x^{3a} (\log x)^a}$, e per quali $a > 0$ è finito.
7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{2t}{e^x(1+t^2)}$ tale che $x(0) = 1$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $e^{-x} \leq \sqrt[4]{1-x}$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) Disegnare il grafico $y = \log \log x$.
 b) Dire se è vero che $\log \log x \leq \sqrt{\log x}$ per ogni $x > 1$.
 c) Dire per quali $a > 0$ vale che $\log \log x \leq a\sqrt{\log x}$ per ogni $x > 1$.

2. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \frac{2x^4 - x^2 + 1}{2x^2 - 2}$$

- b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \geq y \geq x^2 + \frac{1}{2}$.
c) Dire se A ha area finita oppure no.

3. Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} [(1+n)^{n^a} - 1]$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Disegnare il grafico $y = \log \log x$.

b) Dire se è vero che $\log \log x \leq \sqrt[3]{\log x}$ per ogni $x > 1$.

c) Dire per quali $a > 0$ vale che $\log \log x \leq a \sqrt[3]{\log x}$ per ogni $x > 1$.

2. a) Disegnare il grafico della funzione

$$f(x) := \frac{4x^4 + 3x^2 + 3}{4x^2 - 1}$$

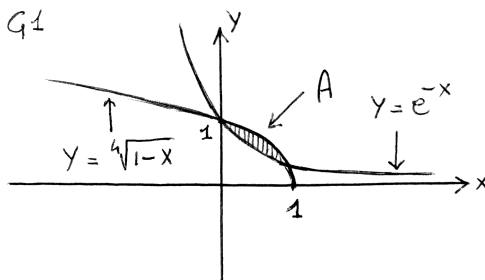
- b) Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \geq y \geq x^2 + 1$.
c) Dire se A ha area finita oppure no.

3. Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} [(1+n)^{n^a} - 1]$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) $r = 2\sqrt{2}$; $\alpha = 3\pi/4$; b) $r = 3$; $\alpha = -\pi/2$; c) $x = -\sqrt{3}$; $y = -3$.
2. Il punto di minimo è $x = 1/2$. Il punto di massimo non esiste.
3. a) $\frac{3^x \log 3}{1 + 3^{2x}}$; b) $(1 + 2x^2)(1 + x^2)^{-1/2}$; c) $2 \log x + 2$.
4. I valori cercati sono $a \geq 3$.
5. Il raggio di convergenza è $R = +\infty$.
6. L'integrale è improprio semplice in $\pi/2$ ed è finito per $0 < a < 1/2$.
7. La soluzione cercata è $x(t) = \tan(e^t(t-1) + \pi/4)$.

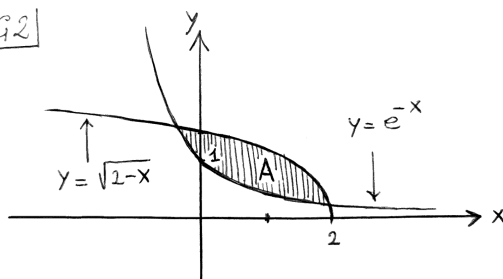
8. G1



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) $r = 2\sqrt{3}$; $\alpha = 2\pi/3$; b) $r = 2$; $\alpha = -\pi/2$; c) $x = -1$; $y = 1$.
2. Il punto di minimo è $x = 1/e^3$. Il punto di massimo non esiste.
3. a) $(2x + 3x^3)(1 + x^2)^{-1/2}$; b) $\frac{2^x \log 2}{1 + 2^{2x}}$; c) $-\frac{2}{\sin x \cos x}$.
4. I valori cercati sono $a \geq 2$.
5. Il raggio di convergenza è $R = 0$.
6. L'integrale è improprio semplice in $\pi/2$ ed è finito per $0 < a < 1$.
7. La soluzione cercata è $x(t) = \tan(e^t(t-1) + \pi/3)$.

8. G2



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. a) $r = \sqrt{2}$; $\alpha = 3\pi/4$; b) $r = 4$; $\alpha = \pi/2$; c) $x = -1$; $y = -\sqrt{3}$.
2. Il punto di minimo è $x = 1/e^2$. Il punto di massimo è $x = 1$.

3. a) $\frac{2^x \log 2}{\sqrt{1-2^{2x}}}$; b) $(3x^2 + 4x^4)(1+x^2)^{-1/2}$; c) $\frac{1}{12(x+1)}$.

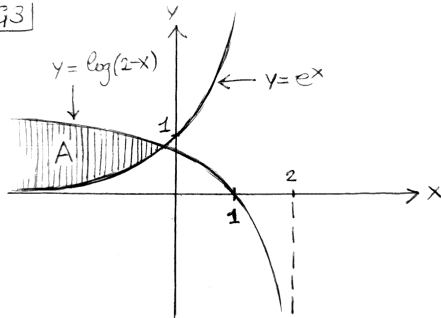
4. I valori cercati sono $a > 2$.

5. Il raggio di convergenza è $R = 2$.

6. L'integrale è improprio semplice in 1 ed è finito per $0 < a < 1/4$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = \tan(e^t(t-1) - \pi/4)$.

8. G3



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. a) $r = 2$; $\alpha = -2\pi/3$; b) $r = 2$; $\alpha = \pm\pi$; c) $x = -\sqrt{2}$; $y = \sqrt{2}$.

2. Il punto di minimo è $x = 1/2$. Il punto di massimo non esiste.

3. a) $(1+3x^4)(1+x^4)^{-1/2}$; b) $\frac{3^x \log 3}{\sqrt{1-3^{2x}}}$; c) $3 \log x + 3$.

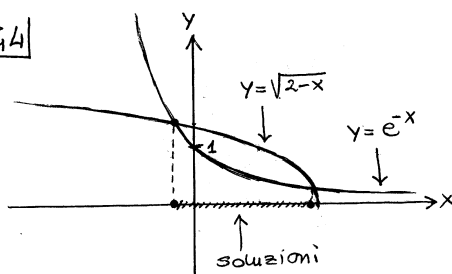
4. I valori cercati sono $a \leq 3$.

5. Il raggio di convergenza è $R = 1/2$.

6. L'integrale è improprio semplice in 1 ed è finito per $0 < a < 1$.

7. La soluzione cercata è $x(t) = \log(\log(1+t^2) + e^2)$.

8. G4



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

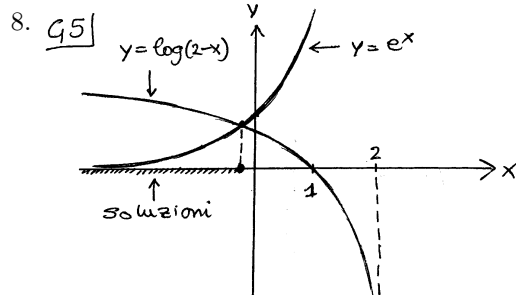
1. a) $r = 2$; $\alpha = 3\pi/4$; b) $r = \sqrt{2}$; $\alpha = \pm\pi$; c) $x = -\sqrt{3}$; $y = 1$.

2. Il punto di minimo è $x = 1/e^2$. Il punto di massimo non esiste.

3. a) $-\frac{2^x \log 2}{\sqrt{1-2^{2x}}}$; b) $(2x+4x^5)(1+x^4)^{-1/2}$; c) $\frac{2}{\sin x \cos x}$.

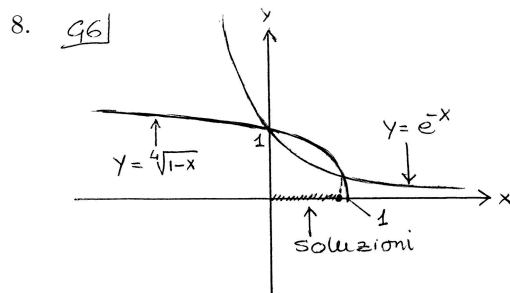
4. I valori cercati sono $a \leq 2$.

5. Il raggio di convergenza è $R = 5/4$.
6. L'integrale è improprio semplice in 1 ed è finito per $0 < a < 1/3$.
7. La soluzione cercata è $x(t) = \log(\log(1+t^2) + e^3)$.



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. a) $r = 2$; $\alpha = 5\pi/6$; b) $r = 3$; $\alpha = \pm\pi$; c) $x = -2$; $y = 2$.
2. Il punto di minimo è $x = 1/e^3$. Il punto di massimo è $x = 1$.
3. a) $(3x^2 + 5x^6)(1+x^4)^{-1/2}$; b) $-\frac{3^x \log 3}{\sqrt{1-3^{2x}}}$; c) $\frac{1}{20(x+1)}$.
4. I valori cercati sono $a < 2$.
5. Il raggio di convergenza è $R = 4/5$.
6. L'integrale è improprio semplice in 1 ed è finito per $0 < a < 1$.
7. La soluzione cercata è $x(t) = \log(\log(1+t^2) + e)$.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. a) La funzione $\log \log x$ è definita per $x > 1$ e positiva per $x \geq e$, cresce su tutto il dominio, e infine converge a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$ e a $-\infty$ per $x \rightarrow 1^+$. (Ometto il disegno del grafico.)
Considero ora il punto c), visto che include il punto b) come caso particolare. Procedo al solito modo, ponendo

$$f(x) := \frac{\log \log x}{\sqrt{\log x}}$$

e riscrivendo la disuguaglianza

$$\log \log x \leq a \sqrt{\log x} \quad \text{per ogni } x > 1 \quad (1)$$

come

$$f(x) \leq a \quad \text{per ogni } x > 1,$$

che equivale a dire

$$M \leq a \quad \text{con } M := \max_{x>1} f(x).$$

(Al solito, se il massimo non esiste va sostituito con l'estremo superiore.)

Per trovare M osservo che la derivata

$$f'(x) = \frac{2 - \log \log x}{2x(\log x)^{3/2}}$$

si annulla solo per $x = \exp(e^2)$, e confronto quindi il valore $f(x)$ per $x = \exp(e^2)$ con i limiti di $f(x)$ per $x \rightarrow 1^+$ e $x \rightarrow +\infty$:

$$f(\exp(e^2)) = 2/e, \quad f(1^+) = -\infty, \quad f(+\infty) = 0.$$

Dal confronto deduco che $x = \exp(e^2)$ è il punto di massimo assoluto di $f(x)$ e che $2/e$ è il valore massimo. In conclusione i valori di a per cui vale la (1) sono

$$a \geq 2/e.$$

b) In particolare la (1) vale per $a = 1$ perché $1 \geq 2/e$.

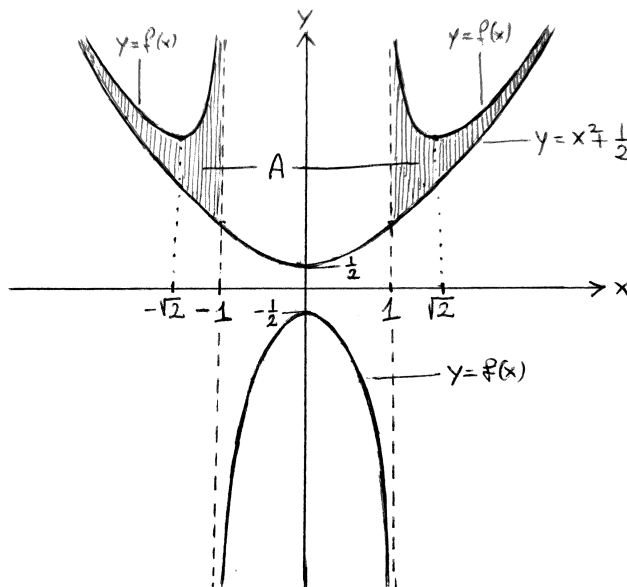
2. a) La funzione

$$f(x) := \frac{2x^4 - x^2 + 1}{2x^2 - 2}$$

è definita per $x \neq \pm 1$, positiva per $x > 1$ e $x < -1$ e negativa altrimenti (si vede infatti che il numeratore non si annulla mai e ha segno sempre positivo). Siccome la funzione è pari, per disegnarla posso limitarmi a studiarla per $x > 0$. In particolare noto che $f(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$ e per $x \rightarrow 1^+$, e tende a 0 per $x \rightarrow 1^-$, e studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{4x^3(x^2 - 2)}{2(x^2 - 1)^2}$$

vedo che la funzione decresce per $0 \leq x < 1$ e per $1 < x \leq \sqrt{2}$, e cresce per $x \geq \sqrt{2}$. Utilizzando queste informazioni traccio il grafico riportato nella figura sotto.



b) Per disegnare l'insieme A devo capire per quali x il grafico $y = f(x)$ sta sopra al grafico $y = x^2 + \frac{1}{2}$ (che è una parabola), e questo vuol dire risolvere la disequazione $f(x) \geq x^2 + \frac{1}{2}$, che si riduce fatte le dovute semplificazioni a $1/(x^2 - 1) \geq 0$. Chiaramente le soluzioni di questa disequazione sono $x > 1$ e $x < -1$. Utilizzando questa informazione ottengo l'insieme A riportato nella figura sopra.

c) Usando il fatto che sia $f(x)$ che $x^2 + \frac{1}{2}$ sono funzioni pari ottengo che l'insieme A è simmetrico rispetto all'asse delle y , e quindi la sua area è esattamente il doppio dell'area della parte di A

che sta a destra dell'asse y , che indico con A' , e quindi

$$\text{area}(A) = 2\text{area}(A') = 2 \int_1^{+\infty} f(x) - \left(x^2 + \frac{1}{2}\right) dx = 2 \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 1}.$$

L'integrale così ottenuto è improprio in 1 e in $+\infty$ e vale $+\infty$ oppure un numero finito perché la funzione integranda è sempre positiva. Per capire quale dei due casi si verifica lo spezzo come somma di due integrali impropri semplici. Il primo, improprio in $+\infty$, è finito per confronto asintotico:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 1} \approx \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2} \approx \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} < +\infty$$

Il secondo, improprio in 1, lo riconduco ad un integrale improprio in 0 usando il cambio di variabile $x = y + 1$:

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2 - 1} = \int_0^1 \frac{dy}{y^2 + 2y} \approx \int_0^1 \frac{dy}{2y} \approx \int_0^1 \frac{dy}{y} = +\infty$$

Concludo che A ha area infinita.

3. La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} [(1+n)^{n^a} - 1] \quad (2)$$

è a termini positivi (osservo infatti che $(1+n)^{n^a} > 1$ per ogni n e per ogni a) e quindi ammette solo due comportamenti: o converge a un numero finito e positivo, oppure diverge a $+\infty$. Studio il comportamento dell'addendo della serie

$$(1+n)^{n^a} - 1 = \exp(n^a \log(1+n)) - 1$$

e in particolare osservo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^a \log(1+n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^a \log n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a \geq 0, \\ 0 & \text{se } a < 0, \end{cases}$$

da cui segue che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} ((1+n)^{n^a} - 1) = \begin{cases} +\infty & \text{se } a \geq 0, \\ 0 & \text{se } a < 0, \end{cases}$$

Dunque per $a \geq 0$ la serie (2) diverge a $+\infty$.

Invece per $a < 0$ il fatto che l'addendo della serie tende a 0 non è sufficiente a stabilire il comportamento della serie. Usando però lo sviluppo $e^x - 1 \sim x$ con $x := n^a \log(1+n)$, e posso farlo perché $x \rightarrow 0$, ottengo che

$$(1+n)^{n^a} - 1 = \exp(n^a \log(1+n)) - 1 \sim n^a \log(1+n) \sim n^a \log n,$$

e quindi la serie (2) si comporta come

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^a \log n \quad (3)$$

Ora, per $-1 \leq a < 0$ questa serie diverge a $+\infty$ per confronto asintotico con la serie $\sum n^a$ (osservo infatti che $n^a \log n \gg n^a$ e che $\sum n^a = +\infty$).

Invece per $a < -1$ la serie in (3) converge per confronto asintotico con la serie $\sum n^b$ dove $b := \frac{1}{2}(-1+a)$ (osservo infatti che $n^a \log n \ll n^b$ e che $\sum n^b < +\infty$).

Riassumendo: le serie in (2) converge per $a < -1$ e diverge a $+\infty$ per $a \geq -1$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. a) Uguale al gruppo 1.

c) Simile al gruppo 1. La disuguaglianza $\log \log x \leq a \sqrt[3]{\log x}$ è soddisfatta per ogni $x > 1$ se e solo se $a \geq M$ dove M è il valore massimo tra tutti gli $x > 1$ di

$$f(x) := \frac{\log \log x}{\sqrt[3]{\log x}}.$$

Si vede che il punto di massimo assoluto di $f(x)$ è $x = \exp(e^3)$ e quindi $M = f(\exp(e^3)) = 3/e$. Pertanto i valori di a cercati sono $a \geq 3/e$.

b) Siccome $1 < 3/e$, la disuguaglianza $\log \log x \leq \sqrt[3]{\log x}$ non è soddisfatta per ogni $x > 1$.

2. Molto simile al gruppo 1. Le principali differenze nel grafico di $f(x)$ sono che la funzione è definita per $x \neq \pm 1/2$, (e quindi i due asintoti verticali hanno equazione $x = \pm 1/2$) e i punti di minimo locale sono $x = \pm \sqrt{5}/2$. Inoltre

$$\text{area}(A) = 2 \int_{1/2}^{+\infty} f(x) - (x^2 + 1) dx = 2 \int_{1/2}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - \frac{1}{4}}$$

e questo integrale improprio diverge a $+\infty$.

3. Uguale al gruppo 1.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Sorprendentemente, molti dei presenti hanno sbagliato a disegnare il grafico $y = \log \log x$.
- Seconda parte, esercizio 1. Alcuni dei presenti hanno svolto correttamente i calcoli necessari a rispondere al punto c), senza però riportare le conclusioni corrette, o addirittura riportando delle conclusioni nettamente sbagliate, ed infatti hanno poi sbagliato a rispondere al punto b). Sembra quasi che queste persone hanno applicato una procedura risolutiva che non hanno del tutto capito.
- Seconda parte, esercizio 2 (faccio riferimento al gruppo 1 ma lo stesso discorso si applica al gruppo 2). Molti dei presenti hanno disegnato l'insieme A senza risolvere la disequazione $f(x) \geq x^2 + \frac{1}{2}$, ed infatti hanno ottenuto un disegno sbagliato.
In particolare molti hanno considerato i punti (x, y) con $-1 < x < 1$ e $y \geq x^2 + \frac{1}{2}$ come parte dell'insieme A , mentre non lo sono.
- Seconda parte, esercizio 2. Pochissimi dei presenti hanno disegnato correttamente l'insieme A , e di questi nessuno ha impostato e discusso correttamente l'integrale improprio che ne determina l'area. Eppure si tratta di un esercizio abbastanza di routine.
- Seconda parte, esercizio 3. Nessuno dei presenti ha risolto anche parzialmente questo esercizio, ma d'altronde si tratta di un esercizio relativamente complicato.